एगार प्लेट कला और बैक्टीरिया स्ट्रीकिंग

एगार प्लेट के साथ तीन गतिविधियाँ: अपने हाथों के बैक्टीरिया देखें, शुद्ध कॉलोनी उगाएँ और बैक्टीरिया से चित्र बनाएँ

ध्यान दें
यह मुख्य बिंदुओं वाला हिंदी संस्करण है। पूरा विवरण, अतिरिक्त अभ्यास, उत्तर-कुंजी और सभी चित्र-स्रोत अंग्रेज़ी दस्तावेज़ में हैं।

सबसे पहले सुरक्षा

- केवल तैयार, बंद एगार प्लेट और स्वीकृत प्रयोगशाला स्ट्रेन उपयोग करें। नाक, मुँह, शौचालय या घाव से बैक्टीरिया कभी न उगाएँ।
- टीका लगाने के बाद प्लेट को टेप से सील करें और दोबारा कभी न खोलें।
- हाथ की छाप वाली प्लेट कमरे के तापमान (लगभग **25–30 °C)** पर रखें, 37 °C पर नहीं।
- गतिविधि के बाद हाथ धोएँ। प्रयोगशाला में खाना-पीना मना है।
- एथेनॉल ज्वलनशील है: खुली लौ के पास कभी न रखें।
- फेंकने से पहले सभी प्लेट कीटाणुरहित करें।

भाग A. एगार प्लेट कला: हाथ की छाप, पहले और बाद में

उद्देश्य
अपनी उँगलियों पर रहने वाले बैक्टीरिया देखना और जाँचना कि हैंड सैनिटाइज़र उन्हें घटाता है या नहीं।

1. प्रत्येक प्लेट के निचले भाग पर मार्कर से टीम का नाम, तारीख और "पहले" या "बाद" लिखें।
2. "पहले" वाली प्लेट का ढक्कन हटाएँ।
3. तीन उँगलियाँ लगभग 5 सेकंड एगार पर मज़बूती से दबाएँ और हटाएँ। एगार को छेदें नहीं।
4. तुरंत ढक्कन बंद करें।
5. हाथों को सैनिटाइज़र से अच्छी तरह साफ़ करें और पूरी तरह सूखने दें।
6. "बाद" वाली प्लेट खोलकर वही तीन उँगलियाँ उसी तरह दबाएँ और ढक्कन बंद करें।
7. दोनों प्लेटें टेप से सील करें और उलटी रखें (ढक्कन नीचे), ताकि पानी की बूँदें एगार पर न गिरें।
8. कमरे के तापमान पर **48–72** घंटे रखें।
9. देखें (खोलें नहीं!): कॉलोनियाँ गिनें या अनुमान लगाएँ, रंग और आकार लिखें।

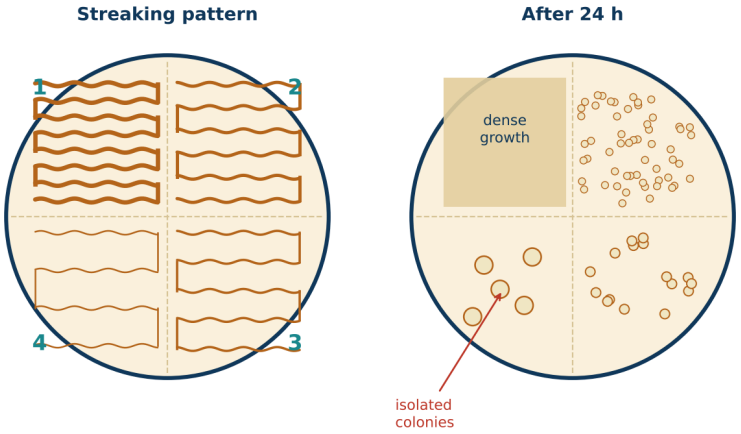
प्रायः "पहले" प्लेट पर अधिक कॉलोनियाँ दिखती हैं, पर परिणाम बदल सकते हैं। इसे निश्चित नियम नहीं, परीक्षण मानें। विद्यार्थियों से पहले अनुमान लिखवाएँ।

- क्या सैनिटाइज़र ने सब कुछ मार दिया? "बाद" की प्लेट पर कॉलोनियाँ क्यों हो सकती हैं?
- हमने वही उँगलियाँ और उतना ही दबाव क्यों रखा? (निष्पक्ष परीक्षण।)
- क्या हमारी त्वचा के सभी बैक्टीरिया हानिकारक हैं? (नहीं।)

भाग **B.** बैक्टीरिया प्लेट स्ट्रीकिंग

उद्देश्य
बैक्टीरिया को अलग-अलग फैलाना ताकि हर एक से एकल कॉलोनी बने — E. coli (हानिरहित प्रयोगशाला स्ट्रेन DH5α) का शुद्ध संवर्धन बनाने का आधार।

1. नई प्लेट के निचले भाग पर मार्कर से चार चतुर्थांश बनाएँ।
2. लूप को निर्जर्मित करें**:** लौ में लाल गर्म होने तक तपाएँ, फिर लगभग 10 सेकंड ठंडा होने दें। विकल्प*:* निर्जर्मित (121 °C, 15 psi पर ऑटोक्लेव) टिप।
3. स्रोत प्लेट की एक अलग कॉलोनी को लूप से छुएँ।
4. चतुर्थांश **1:** ढक्कन थोड़ा उठाकर प्लेट के लगभग चौथाई भाग पर हल्के से आगे-पीछे रेखा खींचें। एगार को न चीरें।
5. लूप को फिर निर्जर्मित करके ठंडा करें।
6. चतुर्थांश **2:** प्लेट को चौथाई चक्कर घुमाएँ। ठंडे लूप को चतुर्थांश **1** के सिरे से एक बार खींचकर दूसरे चतुर्थांश में ज़िगज़ैग बनाएँ।
7. लूप फिर निर्जर्मित करें; चतुर्थांश **3** (2 से खींचकर) और चतुर्थांश **4** (3 से खींचकर) के लिए दोहराएँ।
8. अंत में लूप तपाएँ। प्लेट बंद करें, टेप से सील करें, उलटी रखें और **37 °C** पर **24** घंटे (या कमरे के तापमान पर 48 घंटे) रखें।



चित्र **1.** बाएँ: चार-चतुर्थांश स्ट्रीकिंग का तरीका। दाएँ: 24 घंटे बाद चतुर्थांश 1 में घनी वृद्धि और चतुर्थांश 4 में अलग-अलग कॉलोनियाँ।

भाग **C.** बैक्टीरिया से चित्र बनाएँ (वैकल्पिक)

स्ट्रीकिंग सीखने के बाद विद्यार्थी ताज़ा प्लेट पर हानिरहित संवर्धन (जैसे ऊपर प्रयुक्त DH5α) में निर्जर्मित लूप डुबाकर सरल चित्र (मुस्कान, पत्ती, नाम का पहला अक्षर) बना सकते हैं। सील करके उलटी रखें और 24–48 घंटे बाद चित्र मलाईदार रेखाओं के रूप में उभरेगा।

सफ़ाई

- सभी प्लेट बंद रखें। फेंकने से पहले उन्हें ऑटोक्लेव करें (121 °C, 15 psi, कम से कम 15–20 मिनट) या ताज़ा **10 %** घरेलू ब्लीच डालकर कम से कम 30 मिनट छोड़ें।
- बेंच पर कीटाणुनाशक या 70 % एथेनॉल लगाएँ।
- साबुन-पानी से हाथ धोएँ।

अपनी समझ जाँचें

1. प्लेट को उलटा करके क्यों रखते हैं?
2. चतुर्थांशों के बीच लूप को दोबारा निर्जर्मित क्यों करते हैं?
3. किस चतुर्थांश में एकल कॉलोनियाँ अपेक्षित हैं और क्यों?
4. हाथ की छाप वाली प्लेट खोलना सुरक्षित क्यों नहीं है?